

BÁO CÁO CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI DỰ ÁN

**Dự án: Xây dựng AI hỗ trợ soạn thảo văn bản hành chính
ứng dụng mô hình RAG**

Nhóm Lead: Nguyễn Nhật Dũng (Technical Lead),

Ngô Lê Nhật Huy (Schedule & Cost Lead),

Nguyễn Xuân Tịnh (Quality & Risk Lead)

I. LUẬN CỨ KINH DOANH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Dự án được khởi xướng nhằm giải quyết sự quá tải và rủi ro sai sót trong khâu soạn thảo văn bản tại các cơ quan hành chính.

- Giá trị mang lại:** Hệ thống không chỉ là một công cụ viết lách mà là một "trợ lý thông minh" có khả năng đối chiếu dữ liệu pháp luật theo thời gian thực.
- Chứng minh lợi ích:** Việc sử dụng 15 AI để tối ưu hóa quy trình tra cứu, giúp cán bộ giảm thời gian tìm kiếm nghị định/thông tư mẫu, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc tổng thể.

II. PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI KỸ THUẬT

Hệ thống được thiết kế dựa trên sự cân bằng giữa công nghệ tiên tiến và khả năng thực thi thực tế.

1. Bản chất công nghệ và Mô hình triển khai

- Chiến lược RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Nhóm quyết định tận dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có sẵn thay vì huấn luyện mới từ đầu. Điều này giúp hệ thống sinh nội dung có kiểm soát, dựa hoàn toàn trên kho tri thức chuẩn.

- **Cơ chế truy xuất:** Hệ thống bao gồm thành phần **Retriever** (tìm kiếm văn bản liên quan) và **Generator** (sinh dự thảo) để hạn chế tối đa hiện tượng AI bịa đặt thông tin.
- **Giả lập hạ tầng:** Đề phù hợp với điều kiện học tập, toàn bộ hệ thống được triển khai ở mức mô phỏng logic:
 - **LLM:** Kết nối qua API.
 - **Kho tri thức:** Mô phỏng bằng cơ sở dữ liệu (CSDL) nội bộ.
 - **Giao diện:** Mô phỏng chức năng Nhập yêu cầu – Nhận kết quả dự thảo.

2. Dữ liệu kỹ thuật

- **Nguồn dữ liệu:** Dự án chỉ sử dụng các văn bản hành chính công khai, nghị định, thông tư và các mẫu công văn chuẩn.
- **Cam kết bảo mật:** Tuyệt đối không sử dụng văn bản mật hoặc dữ liệu nội bộ của cơ quan nhà nước để đơn giản hóa khâu chuẩn bị và tránh rủi ro pháp lý.

III. PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI VỀ TIẾN ĐỘ VÀ CHI PHÍ

Chiến lược tối ưu hóa nguồn lực nhóm đưa ra để bảo vệ dự án khỏi các rủi ro về nguồn vốn và thời gian.

1. Khả thi về Tiến độ (Schedule Feasibility)

- **Chiến lược rút ngắn thời gian:** Loại bỏ giai đoạn thu thập dữ liệu huấn luyện (training dataset) và thời gian train mô hình kéo dài hàng tuần bằng cách dùng LLM có sẵn.
- **Kiểm soát phạm vi (Scope Management):** Dự án tập trung vào các loại văn bản đơn giản (Công văn, Thông báo, Tờ trình) và không triển khai các tính năng phức tạp như học liên tục hay kết nối hệ thống cấp quốc gia.
- **Khả năng hoàn thành:** Khối lượng công việc được đánh giá là vừa vặn để thực hiện trong khuôn khổ một học kỳ.

2. Khả thi về Chi phí (Cost Feasibility)

- **Hạ tầng:** Không tốn chi phí mua sắm phần cứng (GPU Servers) do chạy qua API và mô phỏng kiến trúc cloud.
- **Dữ liệu:** Chi phí mua dữ liệu bằng 0 do tận dụng kho văn bản pháp luật công khai.
- **Nhân sự:** Sử dụng nguồn lực sinh viên và sự hỗ trợ của 15 AI Agent, không phát sinh chi phí thuê chuyên gia bên ngoài.

IV. PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

Dựa trên giải pháp kỹ thuật RAG và giới hạn phạm vi, tôi tiến hành đánh giá rủi ro và khả năng kiểm soát chất lượng của dự án như sau:

1. Ma Trận Đánh Giá Rủi Ro (Risk Assessment Matrix)

Chúng tôi sử dụng mô hình ma trận **Khả năng x Tác động** để nhận diện các rủi ro trọng yếu có thể khiến dự án thất bại trong giai đoạn triển khai.

Mã	Rủi ro (Risk)	Khả năng	Tác động	Chiến lược Ứng phó & Giảm thiểu
R01	Rủi ro "Ảo giác AI" (AI Hallucination): AI tự ý bịa đặt điều khoản luật hoặc thông tin không có thật trong văn bản.	Cao	Nghiêm trọng	(Kiểm soát Kỹ thuật): Áp dụng triệt để mô hình RAG. Buộc AI chỉ được sinh nội dung dựa trên dữ liệu trích xuất (Retrieved Context), cấm sáng tạo tự do. Tích hợp cảnh báo "Cần con người rà soát" ở các đoạn trích dẫn luật.
R02	Rủi ro Pháp lý & Dữ liệu: Sử dụng nhầm văn bản pháp luật đã hết hiệu lực hoặc văn bản mật.	Trung bình	Nghiêm trọng	(Phòng ngừa): Thiết lập quy trình "Làm sạch dữ liệu" (Data Cleaning) nghiêm ngặt đầu vào. Chỉ sử dụng dữ liệu từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tuyệt đối không nạp dữ liệu nội bộ/mật.
R03	Rủi ro Phình to phạm vi (Scope Creep): Người dùng yêu cầu thêm các tính năng phức tạp như "Tự động ký số" hoặc "Liên thông hệ thống".	Cao	Trung bình	(Đóng băng phạm vi): Tuân thủ nghiêm ngặt danh sách chức năng In-Scope (Công văn, Tờ trình) đã chốt tại Mục II. Từ chối mọi yêu cầu Out-of-Scope trong Phase 1

R04	Rủi ro Kỹ thuật Hạ tầng: API của LLM (OpenAI/Gemini) bị gián đoạn hoặc thay đổi chính sách giá.	Thấp	Trung bình	(Dự phòng): Xây dựng kiến trúc lỏng để dễ dàng chuyển đổi giữa các nhà cung cấp LLM khác nhau nếu API chính gặp sự cố.
-----	--	------	------------	---

2. Đánh giá Tính Khả thi về Chất lượng (Quality Feasibility)

Dự án được đánh giá là **KHẢ THI** về mặt chất lượng dựa trên các luận cứ sau:

- **Tiêu chuẩn hóa đầu vào:** Chất lượng văn bản đầu ra được đảm bảo nhờ nguồn dữ liệu đầu vào là các văn bản hành chính chuẩn (Nghị định, Thông tư, Mẫu 30/2020/NĐ-CP). Nguyên lý "Garbage In, Garbage Out" được kiểm soát chặt chẽ.
- **Cơ chế "Human-in-the-loop" (Con người trong vòng lặp):** Hệ thống được định nghĩa là công cụ "Hỗ trợ soạn thảo" (Support Tool), không phải "Tự động hóa hoàn toàn". Quyền quyết định và chỉnh sửa cuối cùng thuộc về con người. Điều này giúp giám áp lực phải đạt độ chính xác 100% tuyệt đối cho AI, làm tăng tính khả thi của dự án.
- **Kiểm thử dựa trên quy tắc (Rule-based Testing):** Các lỗi về thể thức (căn lề, quốc hiệu, tiêu ngữ) có thể được kiểm soát dễ dàng bằng các thuật toán lập trình cơ bản kết hợp với AI, đảm bảo đầu ra luôn đúng chuẩn hành chính.

3. Tiêu chí Thành công (Success Criteria) - Góc độ Quality

Dự án được coi là thành công trong giai đoạn POC (Proof of Concept) nếu đạt được các chỉ số sau:

1. **Độ chính xác trích dẫn:** 100% các điều luật được AI trích dẫn phải tồn tại thực tế trong kho tri thức (Knowledge Base).
2. **Tuân thủ thể thức:** 95% văn bản sinh ra đúng cấu trúc mẫu của Nghị định 30/2020/NĐ-CP.
3. **Tốc độ:** Thời gian từ lúc nhận yêu cầu đến lúc sinh dự thảo đầu tiên dưới 30 giây (nhanh hơn 20 lần so với con người tìm kiếm thủ công).
4. **Khả năng kiểm chứng:** Yêu cầu bắt buộc: Mọi nội dung sinh ra phải có trích dẫn (Citation) về văn bản gốc để người dùng kiểm chứng.

4. Kết luận của Quality & Risk Lead

Dựa trên phân tích ma trận rủi ro và các biện pháp kiểm soát đã đề ra, nhóm xác nhận:

"Các rủi ro trọng yếu của dự án (Pháp lý, Ảo giác AI) đều đã có phương án kỹ thuật (RAG) và phương án quản trị (Scope Management) để giảm

*thiểu xuống mức **CHẤP NHẬN ĐƯỢC**. Dự án đủ điều kiện an toàn để chuyển sang giai đoạn Lập kế hoạch."*